

Résumé de cours : La fonction dérivée

Table des matières

1	Définition de la dérivée	2
1.1	Interprétation graphique	2
2	Fonction dérivée	2
3	Dérivées des fonctions usuelles	2
3.1	Fonctions polynomiales	2
3.2	Fonctions rationnelles	2
3.3	Fonctions racines	2
4	Fonctions exponentielles et logarithmiques	3
4.1	Fonction exponentielle	3
4.2	Fonction logarithme	3
5	Fonctions trigonométriques	3
6	Règles de dérivation	3
6.1	Linéarité	3
6.2	Produit	3
6.3	Quotient	3
7	Dérivation des fonctions composées	3
7.1	Formule	3
7.2	Exemples	4
8	Applications de la dérivée	4
8.1	Sens de variation	4
8.2	Extremums	4
8.3	Tangente	4
9	Résumé des dérivées usuelles	4

1 Définition de la dérivée

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. On dit que f est dérivable en a si la limite suivante existe :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Cette limite s'appelle la **dérivée de f en a** .

1.1 Interprétation graphique

La dérivée $f'(a)$ représente :

- le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a ;
- le taux de variation instantané de la fonction en a .

2 Fonction dérivée

Si f est dérivable en tout point de I , on définit la fonction dérivée f' par :

$$f' : x \mapsto f'(x)$$

3 Dérivées des fonctions usuelles

3.1 Fonctions polynomiales

$f(x)$	$f'(x)$
c	0
x	1
x^n	nx^{n-1}
ax^n	anx^{n-1}

3.2 Fonctions rationnelles

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2} \quad (x \neq 0)$$

$$\left(\frac{1}{x^n}\right)' = -\frac{n}{x^{n+1}}$$

3.3 Fonctions racines

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad (x > 0)$$

4 Fonctions exponentielles et logarithmiques

4.1 Fonction exponentielle

$$(e^x)' = e^x$$

$$(a^x)' = a^x \ln(a) \quad (a > 0)$$

4.2 Fonction logarithme

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} \quad (x > 0)$$

$$(\ln |x|)' = \frac{1}{x} \quad (x \neq 0)$$

5 Fonctions trigonométriques

$f(x)$	$f'(x)$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$

6 Règles de dérivation

6.1 Linéarité

Soient u et v dérivables et $a, b \in \mathbb{R}$:

$$(au + bv)' = au' + bv'$$

6.2 Produit

$$(uv)' = u'v + uv'$$

6.3 Quotient

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0)$$

7 Dérivation des fonctions composées

7.1 Formule

Si $f = u \circ v$ alors :

$$f'(x) = u'(v(x)) \cdot v'(x)$$

7.2 Exemples

$$(\sin(3x))' = 3 \cos(3x)$$

$$(e^{x^2})' = 2xe^{x^2}$$

$$(\ln(\sqrt{x}))' = \frac{1}{2x}$$

8 Applications de la dérivée

8.1 Sens de variation

- Si $f'(x) > 0$, alors f est croissante.
- Si $f'(x) < 0$, alors f est décroissante.
- Si $f'(x) = 0$, x est un point critique.

8.2 Extremums

Un extremum local est atteint lorsque :

$$f'(x) = 0 \quad \text{et } f' \text{ change de signe}$$

8.3 Tangente

L'équation de la tangente à la courbe de f en a est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

9 Résumé des dérivées usuelles

$f(x)$	$f'(x)$
x^n	nx^{n-1}
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
e^x	e^x
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$